



Теория игр

Введение

2025

Нормальная форма игры

1. Конечное множество из N игроков.

2. Множество действий для игроков: $\{\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_N\}$

3. Функции выигрыша для n -го игрока:

$$R_n : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \cdots \times \mathcal{A}_N \rightarrow \mathbb{R}$$

(может быть представлено в виде матрицы, два игрока -> две матрицы)

$$R_n(a_1, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots, a_N) = R_n(a_n, a_{-n})$$

где $a_{-n} = (a_1, \dots, a_{n-1}, a_{n+1}, \dots, a_N)$

Примеры

Пример Дилемма заключённого

	Cooperate	Defect
Cooperate	1, 1	-1, 2
Defect	2, -1	0, 0

Выигрыш тесно связан с предпочтениями

$$a'_n \preceq a_n \Leftrightarrow R_n(a'_n, a_{-n}) \leq R_n(a_n, a_{-n})$$

Примеры

	<i>slow</i>	<i>speed</i>
<i>slow</i>	2	3
<i>speed</i>	0	-1

(a) Chicken

	<i>box</i>	<i>ball</i>
<i>box</i>	1	0
<i>ball</i>	0	2

(b) Battle of the Sexes

Примеры

Пример Игра в орлянку

	<i>Head</i>	<i>Tail</i>
<i>Head</i>	1, -1	-1, 1
<i>Tail</i>	-1, 1	1, -1

Figure 17.1 *Matching Pennies* (Example 17.1).

Пример Охота на оленя

	<i>Stag</i>	<i>Hare</i>
<i>Stag</i>	2, 2	0, 1
<i>Hare</i>	1, 0	1, 1

Figure 18.1 *The Stag Hunt* (Example 18.1) for the case of two hunters.

Пример Игра "Камень-ножницы-бумага"

Концепции решения

Слабое доминирование

Сильное доминирование

Слабое доминирование

Действие a_n слабо доминирует действие a'_n для игрока n , если для всех возможных комбинаций действий остальных игроков

$a_{-n} \in \mathcal{A}_{-n}$ выполняется:

$$R_n(a_n, a_{-n}) \geq R_n(a'_n, a_{-n}),$$

причём существует хотя бы одна комбинация действий a_{-n} , для которой выполняется строгое неравенство:

$$R_n(a_n, a_{-n}) > R_n(a'_n, a_{-n}).$$

Иными словами, действие a_n приносит игроку n не меньший выигрыш, чем действие a'_n , при любых действиях остальных игроков, и хотя бы в одном случае строго больший выигрыш.

Концепции решения

Функция наилучшего ответа - многозначная функция

$$B_n(a_{-n}) = \arg \max_{a_n} R_n(a_n, a_{-n})$$

Равновесие Нэша

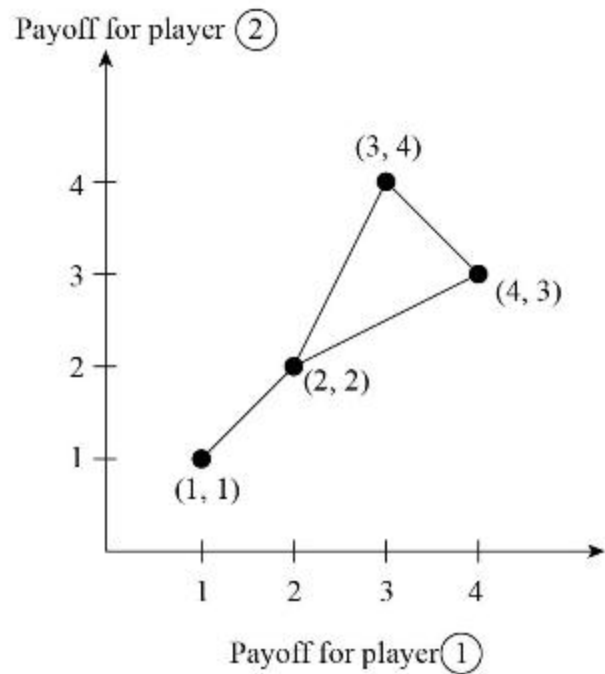
набор стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняю

$$\forall n R_n(a_n^*, a_{-n}^*) \geq R_n(a_n, a_{-n}^*)$$

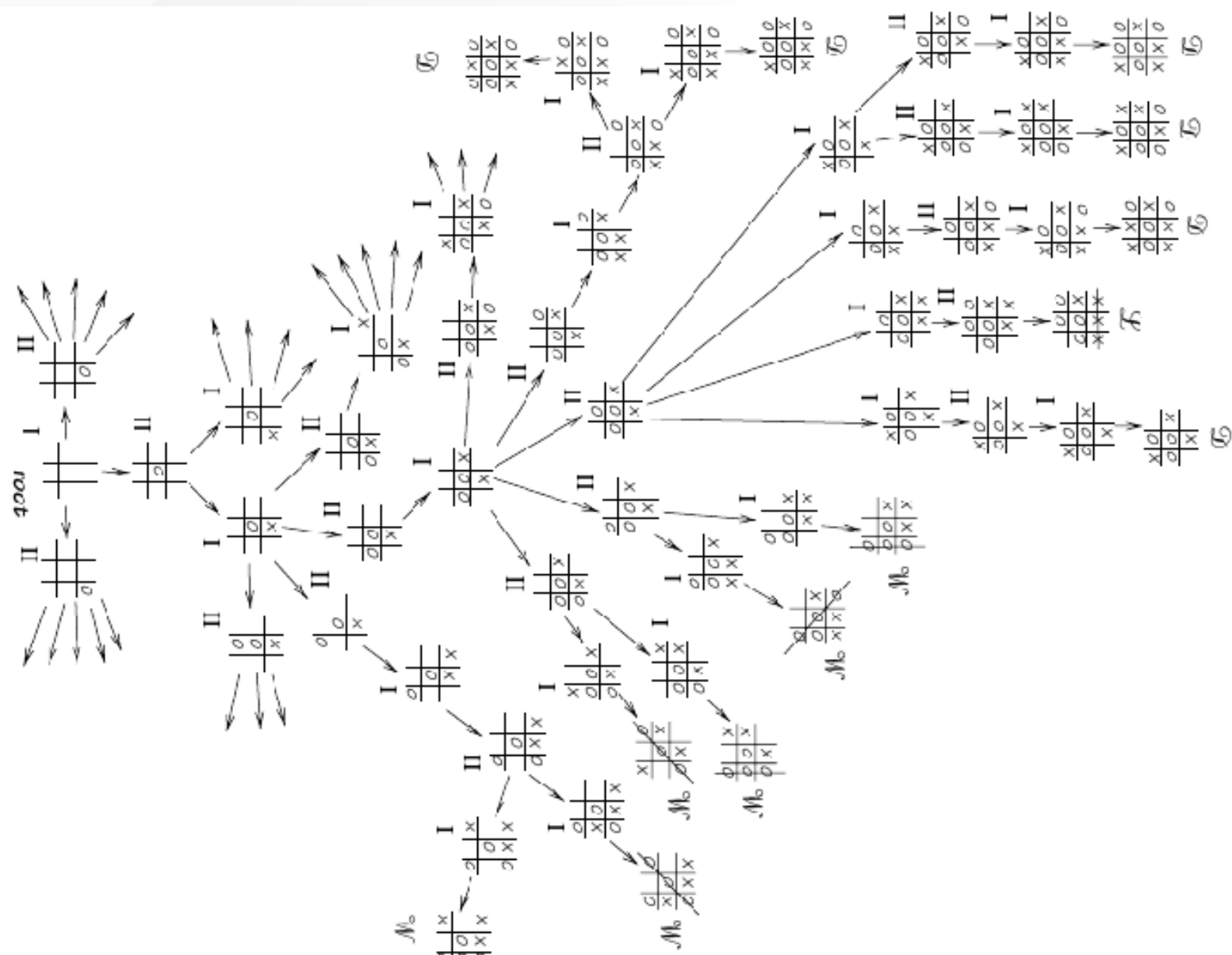
Концепции решения

Выбор равновесия Нэша

Оптимальность по Парето

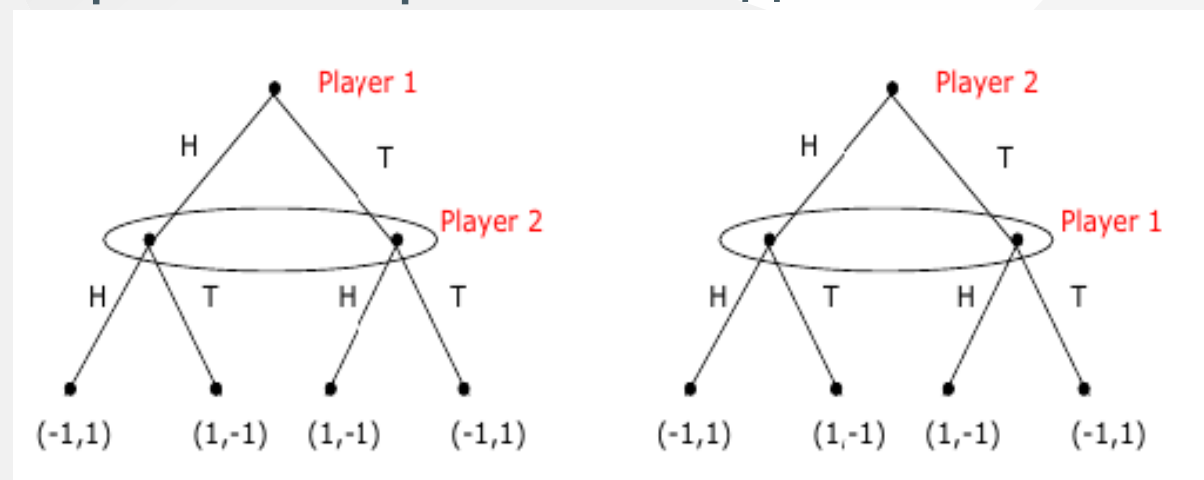


Развёрнутая форма игры



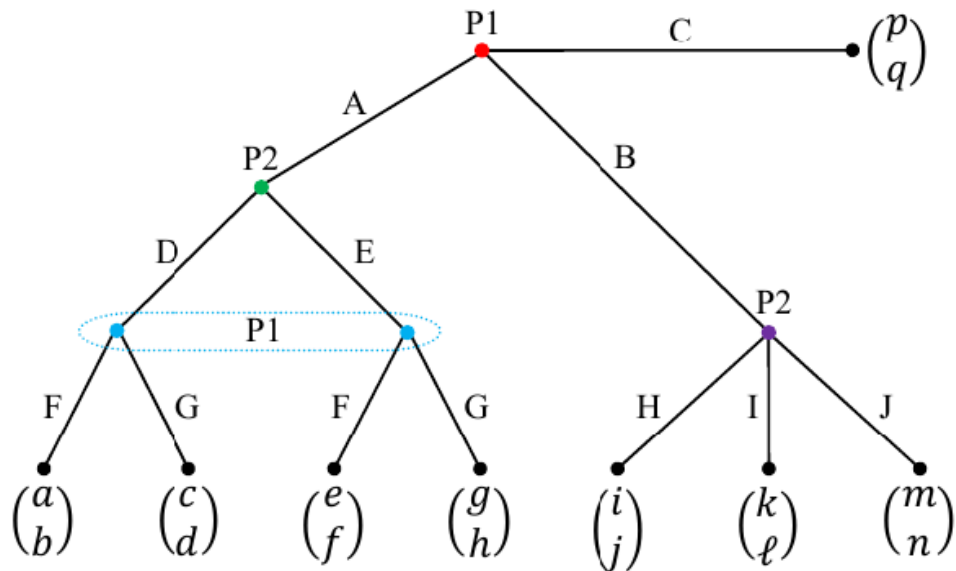
Примеры

Следующие две игры в развёрнутой форме представляют одновременную игру в орлянку. Петли представляют информационные множества игроков, которые ходят на этом этапе. Это игры с несовершенной информацией. Эти игры представляют одну и ту же стратегическую ситуацию: каждый игрок выбирает своё действие, не зная выбора оппонента.



Получение нормальной формы из развёрнутой формы игры

Каждая игра в развёрнутой форме имеет уникальное представление в нормальной форме



P1 \ P2	DH	DI	DJ	EH	EI	EJ
AF	a, b	a, b	a, b	e, f	e, f	e, f
AG	c, d	c, d	c, d	g, h	g, h	g, h
BF	i, j	k, ℓ	m, n	i, j	k, ℓ	m, n
BG	i, j	k, ℓ	m, n	i, j	k, ℓ	m, n
CF	p, q	p, q	p, q	p, q	p, q	p, q
CG	p, q	p, q	p, q	p, q	p, q	p, q

Развёрнутая форма игры

Чистая стратегия игрока - это набор отображений из всех возможных историй в доступные действия

$I(x)$ - информационное множество (обобщение идеи истории) - что игрок знает, когда выбирает своё действие

$x' \in I(x)$ означает, что x' неотличимо от x

V_G - множество узлов G

H - истории

Решение

Подграф G' (игры в развёрнутой форме G) - это один узел G и его потомки с условием: если $x_1 \in V_{G'}$ и $x_2 \in I(x_1)$, то $x_2 \in V_{G'}$ (Если узел в определённом информационном множестве находится в подграфе, то все члены этого информационного множества принадлежат подграфу.)

$$H|_{G'} = \{h' = (a^t, \dots, a^T) : (h, h') = (a^1, \dots, a^T) \in H\}$$

Совершенное равновесие Нэша в подграфах (SPE) в игре G

Профиль стратегий s^* такой, что для любого подграфа G' игры G , $s^*|_{G'}$ (профиль действий, подразумеваемый s в подграфе G') является равновесием Нэша в G' .

Обратная индукция

Обратная индукция заключается в том, чтобы начинать с последних подграфов конечной игры, затем находить профили стратегий наилучшего ответа или равновесия Нэша в подграфах, затем назначать эти профили стратегий и связанные с ними выигрыши подграфам и последовательно двигаться к началу игры.

Доказательство основано на **Принципе отклонения на одном этапе**

Неформально, s является совершенным равновесием Нэша (SPE), если и только если ни один игрок i не может выиграть, отклоняясь от s на одном этапе и следуя s в дальнейшем.

Повторяющиеся игры $T < \infty$

Выигрыш на этапе для игрока n

$$r_n : A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$R_n = \sum_t \gamma^t \cdot r_n(a_i^t, a_{-i}^t)$$

Теорема

Для $T < \infty$ единственное SPE $\pi^* = a^*$ для единственного чистого равновесия на одном этапе a^*

	Cooperate	Defect
Cooperate	1, 1	-1, 2
Defect	2, -1	0, 0

Пример

1. В последнем периоде "предательство" является доминирующей стратегией независимо от истории игры. Таким образом, подграф, начинающийся на T , имеет равновесие в доминирующих стратегиях: (D, D) .
2. Затем переходим к этапу $T - 1$. По обратной индукции мы знаем, что на T , независимо от того, что произошло, будет играть (D, D) . Тогда, учитывая это, подграф, начинающийся на $T - 1$ (опять же независимо от истории), также имеет равновесие в доминирующих стратегиях.
3. С этим аргументом мы получаем, что существует единственное SPE: (D, D) на каждом этапе.

Повторяющиеся игры $T = \infty$

$$R = (1 - \gamma) \sum_t \gamma^t \cdot r(a_i^t, a_{-i}^t)$$

Стратегия триггера

Стратегия триггера по сути угрожает другим игрокам "худшим", наказанием, действием, если они отклоняются от неявно согласованного профиля действий.

Пример. Бесконечно повторяющаяся дилемма заключённого

1. SPE - использовать действие C , если кто-то не использует в первый раз D . В этом случае также использовать D .
2. С момента t использовать действие C
$$R = (1 - \gamma)(1 + \gamma + \gamma^2 + \dots) = 1$$
3. С момента t отклоняться и использовать действие D
$$R = (1 - \gamma)(2 + 0 + 0 + \dots) = 2 \cdot (1 - \gamma)$$
4. Сотрудничество лучше, если $2 \cdot (1 - \gamma) \geq 1$

Теорема Фолкса